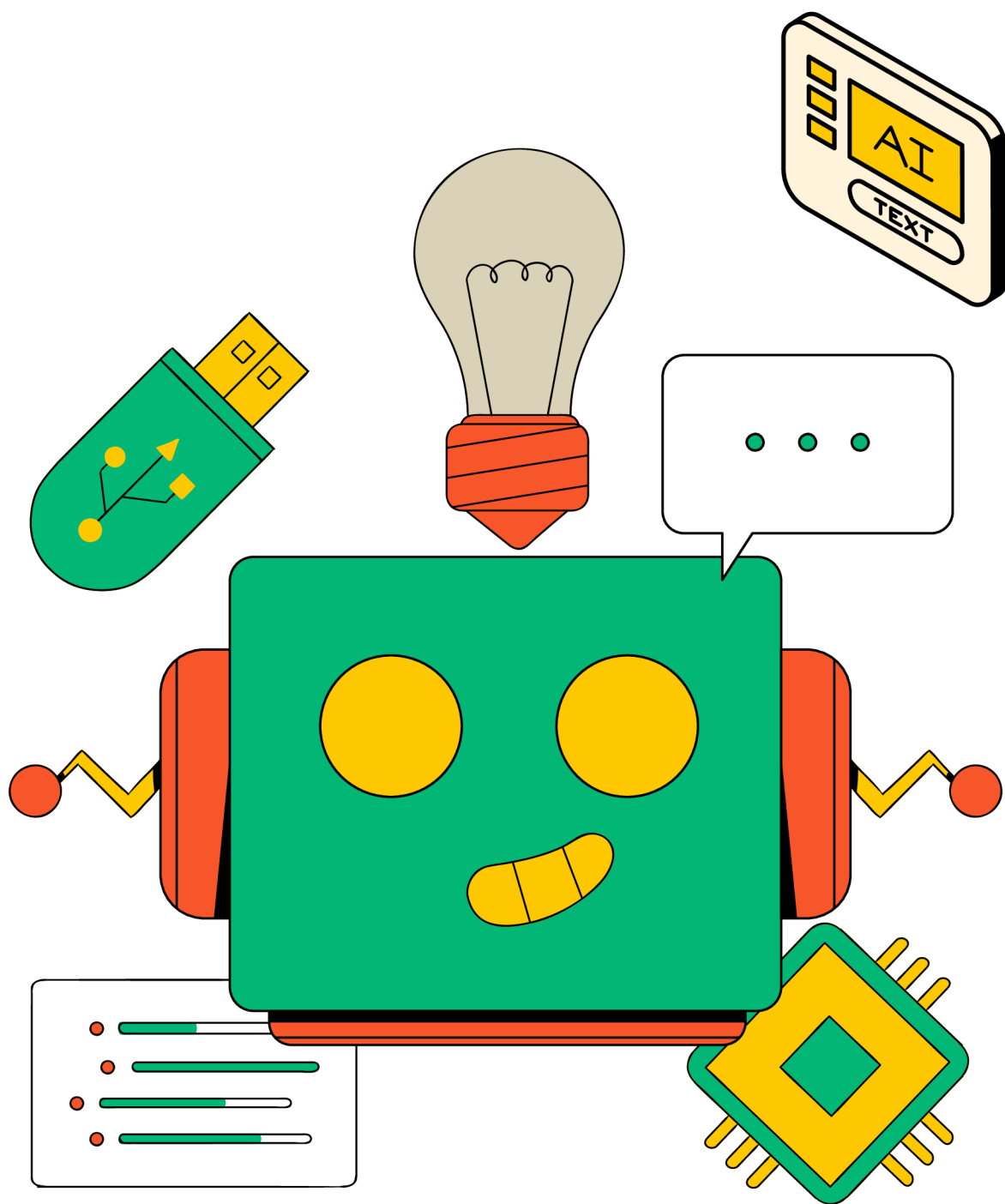
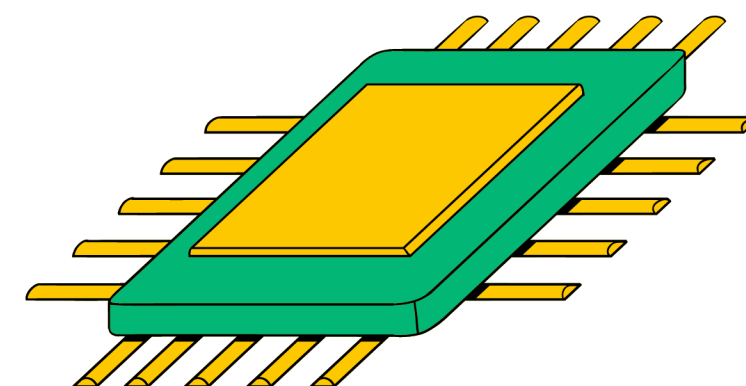


THYNK UNLIMITED
WE LEARN FOR THE FUTURE



PREDICCIÓN DE GRD USANDO APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

PROYECTO 1 – CINF104



INTRODUCCIÓN

En este proyecto, desarrollamos un modelo de aprendizaje profundo para predecir el GRD a partir de datos clínicos y administrativos reales.



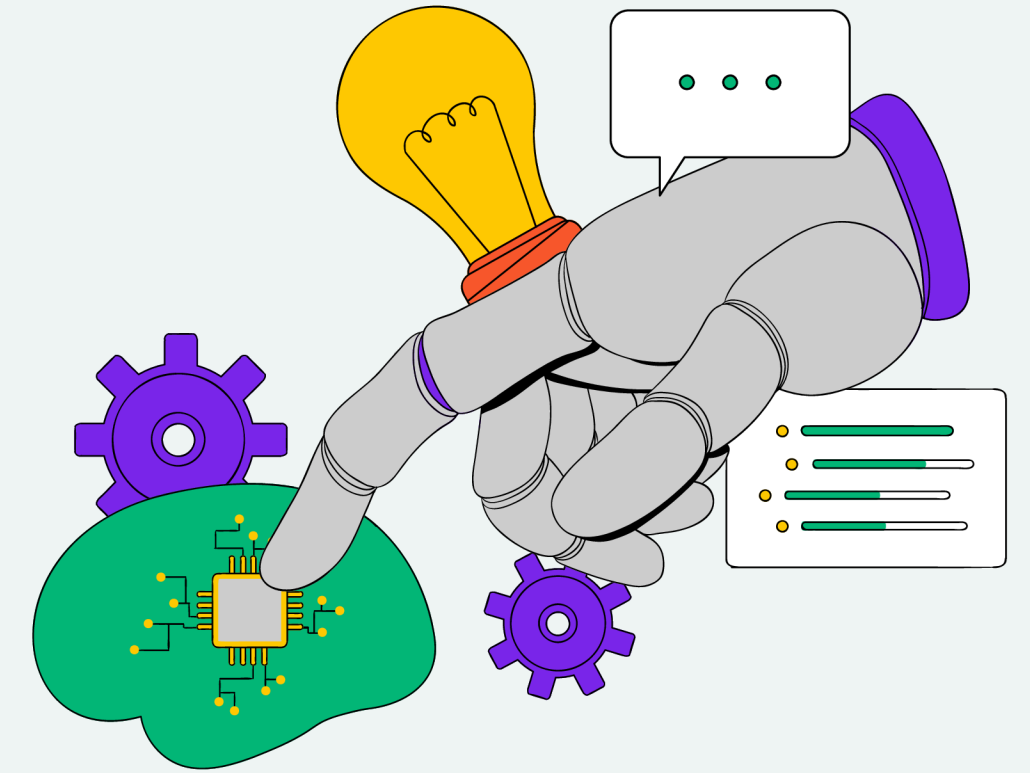
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE PROBLEMA?

La correcta clasificación GRD es esencial para:

- Estimar costos médicos con precisión.
- Asignar eficientemente recursos hospitalarios.
- Optimizar la gestión clínica del paciente.

Los errores en la clasificación pueden generar:

- Pérdidas económicas.
- Mal manejo médico.
- Reducción en la calidad del servicio.



TÉCNICAS UTILIZADAS



PREPROCESAMIENTO

- Limpieza y codificación de datos utilizando LabelEncoder y estableciendo el sexo como valores binarios
- Normalización con StandardScaler

MODELO

- Red Neuronal MLP
- Capas: 256 y 128 neuronas + ReLU + BatchNorm + Dropout + L2
- Salida: Softmax con 169 clases.
- Optimización: Adam ($\text{lr}=0.0001$), EarlyStopping.

EVALUACIÓN

- Accuracy, precision, recall, F1-score.
- Matriz de confusión y gráficas de entrenamiento.



GRÁFICO: REAL VS. PREDICHO

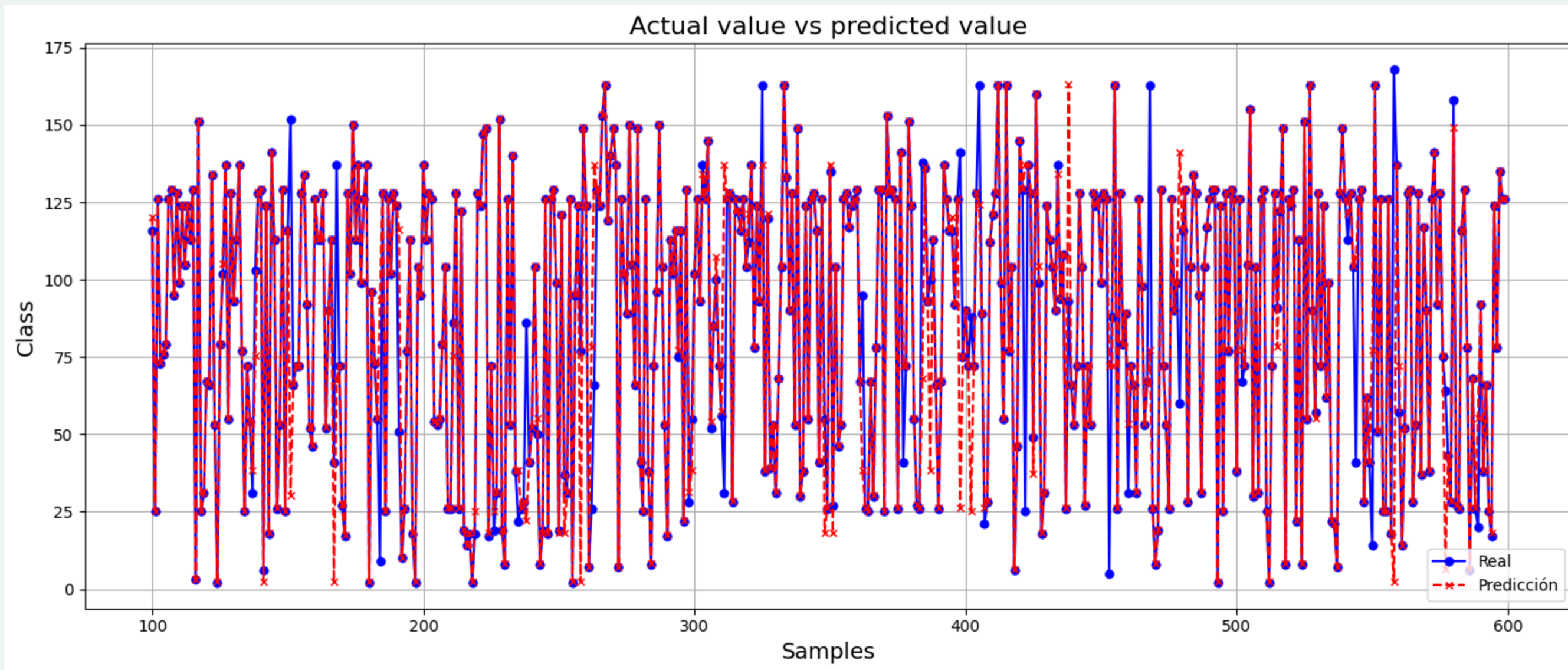
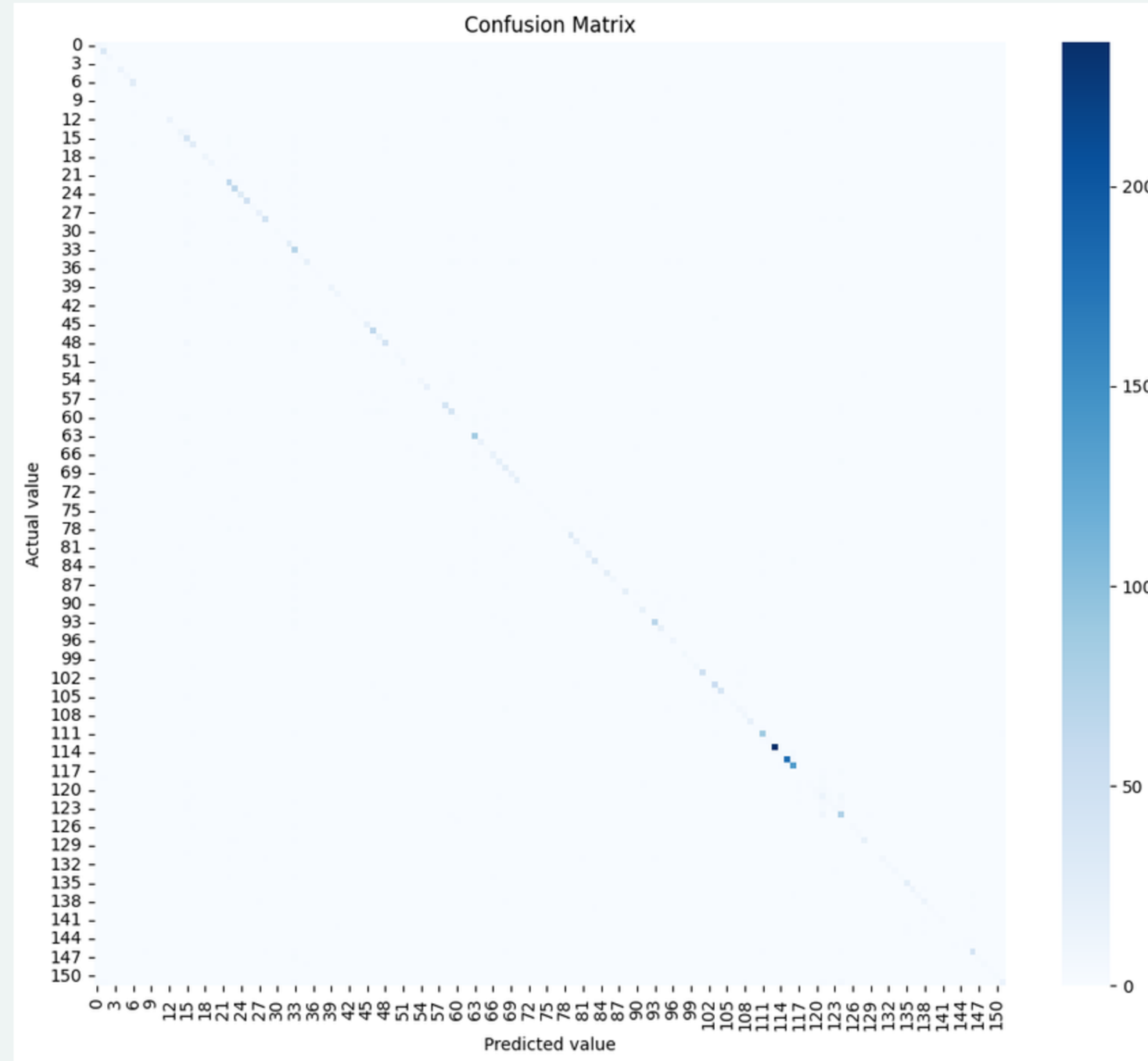
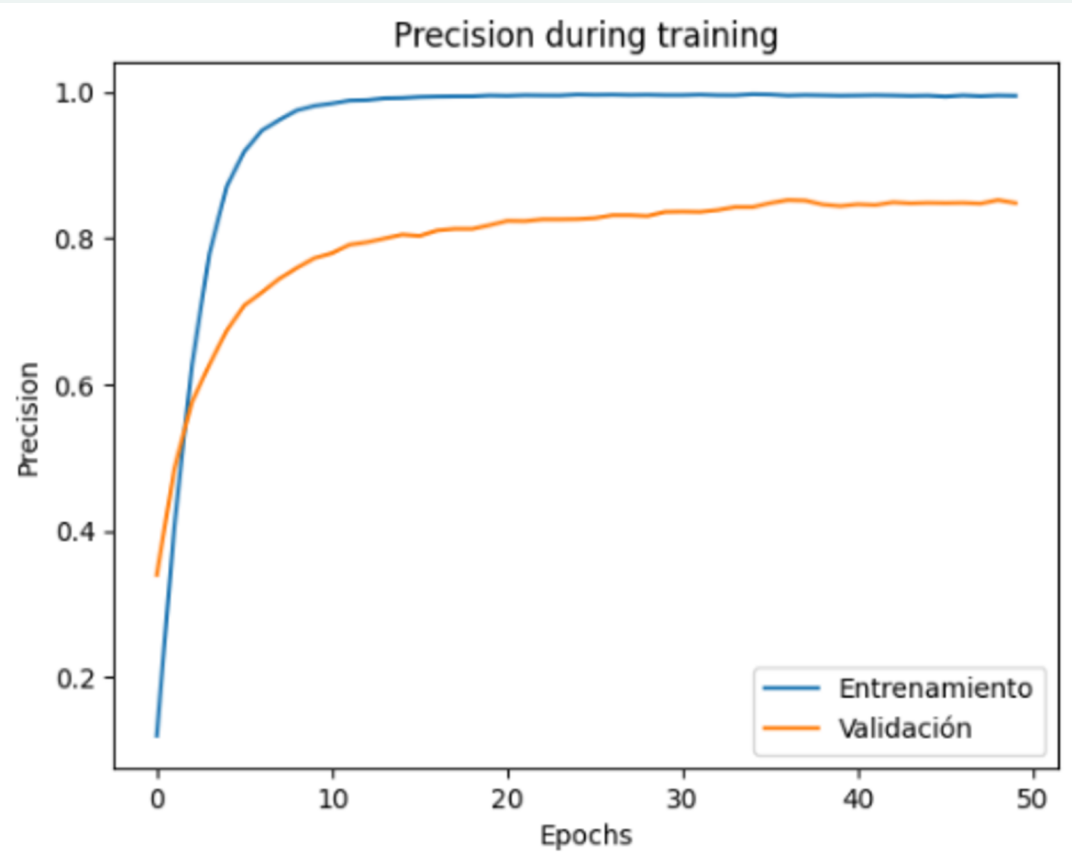
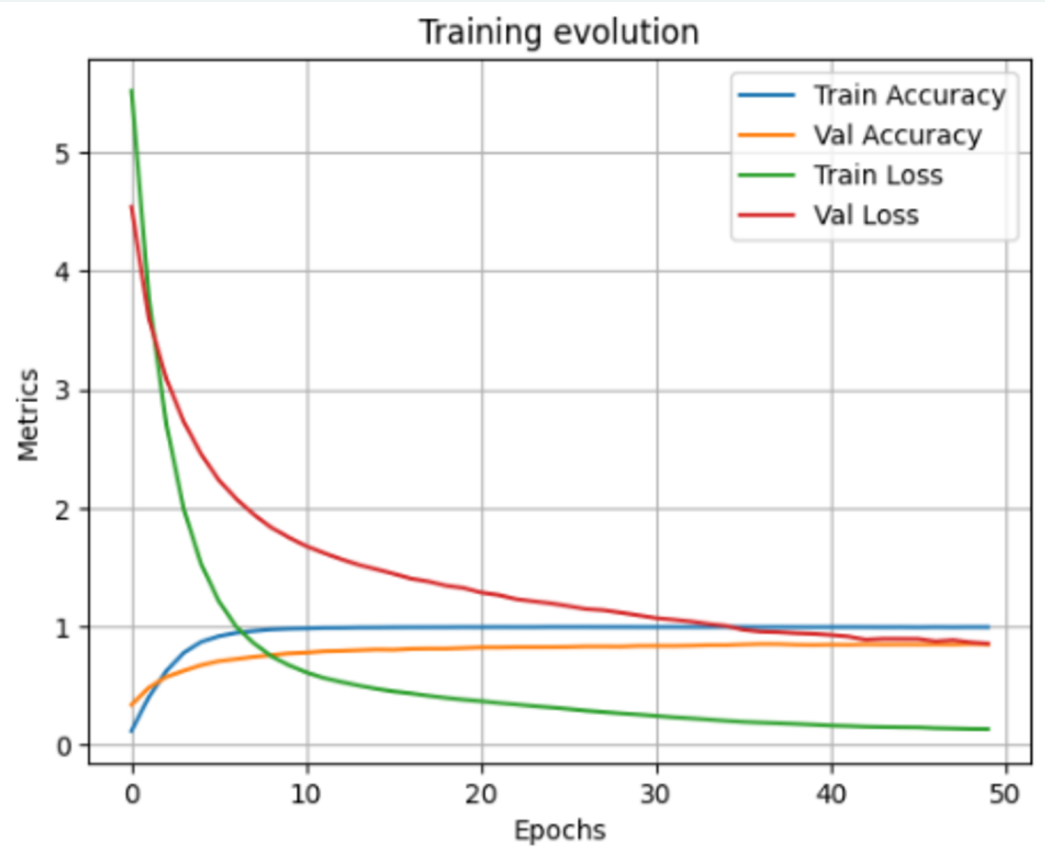


GRÁFICO: MATRIZ DE CONFUSIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS

Accuracy	86%
Precisión	88%
Recall	87%
F1-Score:	86%



FUTURAS MEJORAS

01

**USAR DATASETS DE
MÚLTIPLES HOSPITALES
PARA VALIDAR EL
MODELO.AIRNESS**

02

**CORREGIR EL
DESBALANCE DE CLASES,
QUIZA BUSCANDO ALGUNA
FORMA ELIMINAR CLASES
CON BAJOS DATOS**

03

**IMPLEMENTAR EL
MODELO EN UN ENTORNO
REAL PARA EVALUAR LA
EFECTIVIDAD**

